

Misura dell'asimmetria forward-backward per $Z \rightarrow \mu^+ \mu^-$ a diverse energie nel centro di massa

M. Cortopassi, E.F. Sberna, G. Tognoni

19 luglio 2026

Sommario

In questo lavoro viene presentata la misura dell'asimmetria forward-backward A_{FB} nella produzione di coppie di muoni ($e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$) in funzione dell'energia nel centro di massa $\sqrt{s}$. I dati analizzati, raccolti dalla collaborazione ALEPH a LEP, coprono un intervallo di energia nell'intorno della risonanza del bosone Z^0 . I risultati ottenuti evidenziano l'effetto dell'interferenza tra il fotone γ e il bosone-Z, mostrando un buon accordo con le predizioni del Modello Standard e le misure dell'epoca.

1 Introduzione

Il processo di annichilazione elettrone-positrone in una coppia di muoni, $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$, rappresenta un canale di test interessante per la teoria elettrodebole del Modello Standard.

Quando un elettrone e un positrone collidono per formare due muoni, l'interazione deve essere mediata da una particella neutra, cioè un fotone virtuale γ oppure un bosone virtuale Z^0 .

L'interazione elettromagnetica conserva la parità, ma lo stesso non vale per l'interazione debole. La loro interferenza fa sì che i muoni negativi e positivi abbiano una preferenza nella direzione di emissione.

Per estrarre l'asimmetria *forward – backward*, la distribuzione angolare dei prodotti di decadimento ad ogni energia nel centro di massa viene analizzata con la funzione di fit:

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta^*} = C \left(1 + \cos^2\theta^* + \frac{8}{3}A_{FB}\cos\theta^* \right), \quad (1)$$

Dove C è una costante di normalizzazione, mentre θ^* è l'angolo di scattering nel centro di massa tra l'elettrone entrante e il fermione uscente, definito come:

$$\cos(\theta^*) = \frac{\cos(\frac{1}{2}(\theta_1 + \pi - \theta_2))}{\cos(\frac{1}{2}(\theta_1 - \pi + \theta_2))}, \quad (2)$$

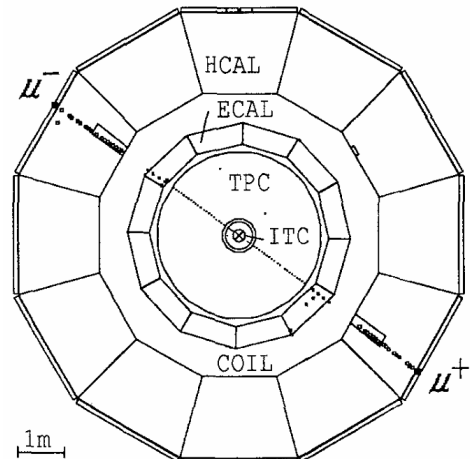
dove θ_1 e θ_2 rappresentano gli angoli polari della somma vettoriale dei momenti delle tracce in ciascun emisfero, associati rispettivamente al fermione e all'antifermione prodotti nel processo.

Osserviamo quindi la comparsa di un termine lineare in $\cos\theta^*$ che rompe la simmetria della distribuzione.

2 Apparato Sperimentale

Le sezioni di ALEPH cruciali per lo studio del canale muonico sono:

- **Tracciatore interno (ITC):** Drift chamber cilindrica ad 8 strati, fornisce una misura preliminare delle traiettorie delle particelle cariche, informazioni poi da combinare con quelle della TPC.
- **Camera di proiezione temporale (TPC)** Principale tracciatore di ALEPH, immerso in un campo magnetico solenoidale di 1.5 T, consente la ricostruzione tridimensionale delle traiettorie delle particelle cariche, dalla curvatura delle tracce nel campo magnetico è possibile determinare il momento e il segno della carica delle particelle.
- **Calorimetro elettromagnetico (ECAL):** struttura a campionamento in piombo e camere a fili, viene utilizzato per misurare l'energia di elettroni e fotoni attraverso lo sviluppo di sciame elettromagnetici, consentendo di distinguerli dai muoni, che depositano solo una piccola quantità di energia (MIP).
- **Calorimetro adronico (HCAL)** calorimetro a campionamento costituito da 23 strati di camere a streamer intervallate da strati di ferro che fungono da giogo di ritorno del campo magnetico.
- **Camere per Muoni:** poste all'esterno dell'HCAL, sono deputate all'identificazione univoca dei muoni, le uniche particelle cariche in grado di attraversare l'alto spessore di materiale assorbente.



3 Selezione dei Dati e Analisi

La selezione degli eventi candidati $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ mira a massimizzare la purezza del campione, rigettando il background derivante da processi di scattering Bhabha ($e^+e^- \rightarrow e^+e^-$) o decadimenti leptonici del tau ($e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-$).

Si riporta ogni variabile utilizzata per imporre i criteri di selezione sui dati:

1. *Elep*: utilizziamo solo i dati con energie nel centro di massa entro 1 GeV dal picco.
2. *Nch*: prendiamo in considerazione solo 2 tracce cariche.
3. *pcha*: vettore tridimensionale del momento, tramite cui imporre $|\cos(\theta)| < 0.9$, l'acollinearità $\eta < 23^\circ$ (la deviazione da 180° dell'angolo tra le due tracce) e che tra le due tracce l'impulso più grande sia maggiore di 35 GeV/c e l'impulso minore sia maggiore di 22 GeV/c.
4. *Nhits*: una traccia deve avere almeno 4 punti spaziali rilevati all'interno del TPC.
5. *Nplanes*: Il numero di hits negli ultimi piani dell'HCAL deve essere maggiore di 3.

6. *D0*: la distanza minima della traccia dal punto di interazione nel piano trasversale all'asse del fascio deve essere < 0.5 cm.
7. *Z0*: la distanza minima della traccia dal punto di interazione lungo l'asse del fascio deve essere < 4 cm.
8. *Qcha*: presenza di esattamente due tracce cariche di segno opposto isolate, individuazione del muone e dell'antimuone e quindi dei rispettivi angoli.

4 Risultati e Discussione

La distribuzione angolare per gli eventi selezionati viene sottoposta ad un fit di massima verosimiglianza, utilizzando come modello teorico l'equazione (1). La procedura è stata ripetuta per tre differenti energie nel centro di massa $\sqrt{s}$.

I valori sperimentali estratti per il parametro A_{FB} sono riassunti nella tabella sottostante.

$\sqrt{s}$ [GeV]	A_{FB}	C
89.50	-0.150 ± 0.017	160.8 ± 2.9
91.25	0.019 ± 0.015	56.7 ± 0.9
93.00	0.103 ± 0.014	160.3 ± 2.2

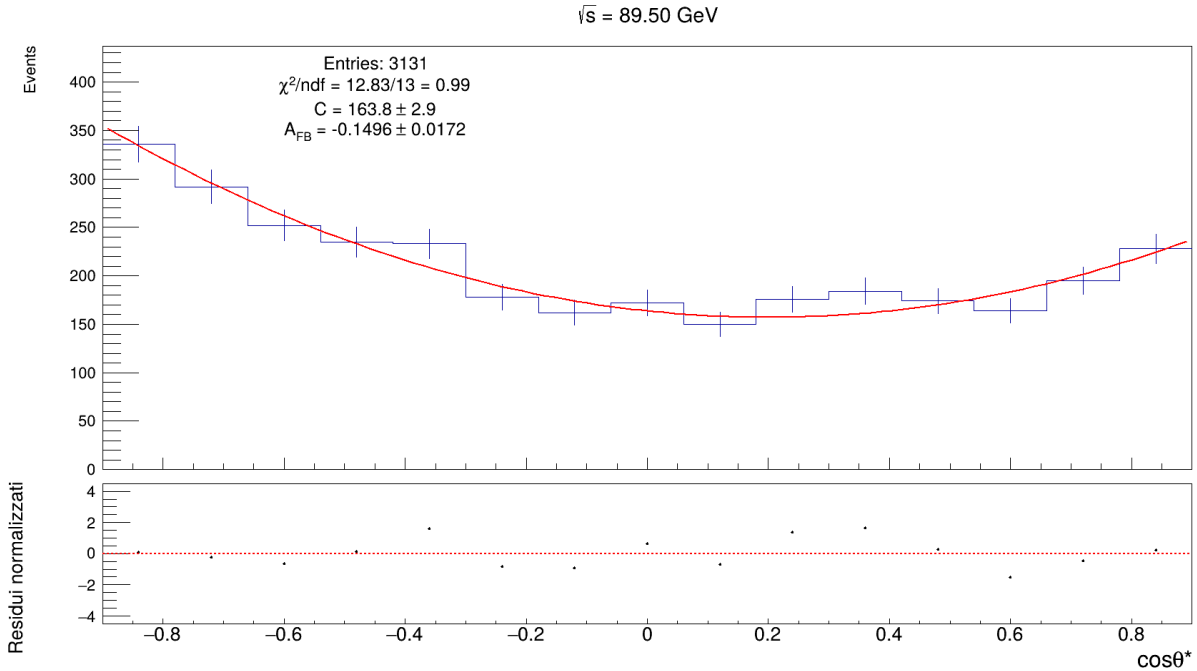


Figura 1: Distribuzione angolare e fit a $\sqrt{s} = 89.50$ GeV.

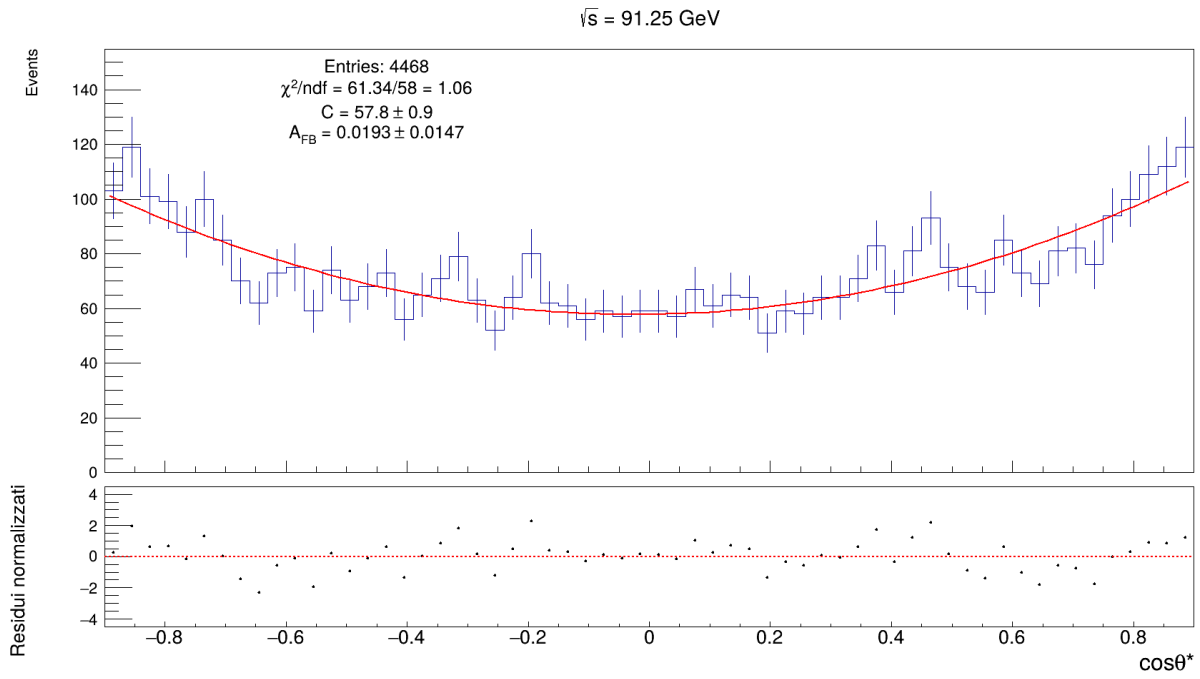


Figura 2: Distribuzione angolare e fit a $\sqrt{s} = 91.25 \text{ GeV}$.

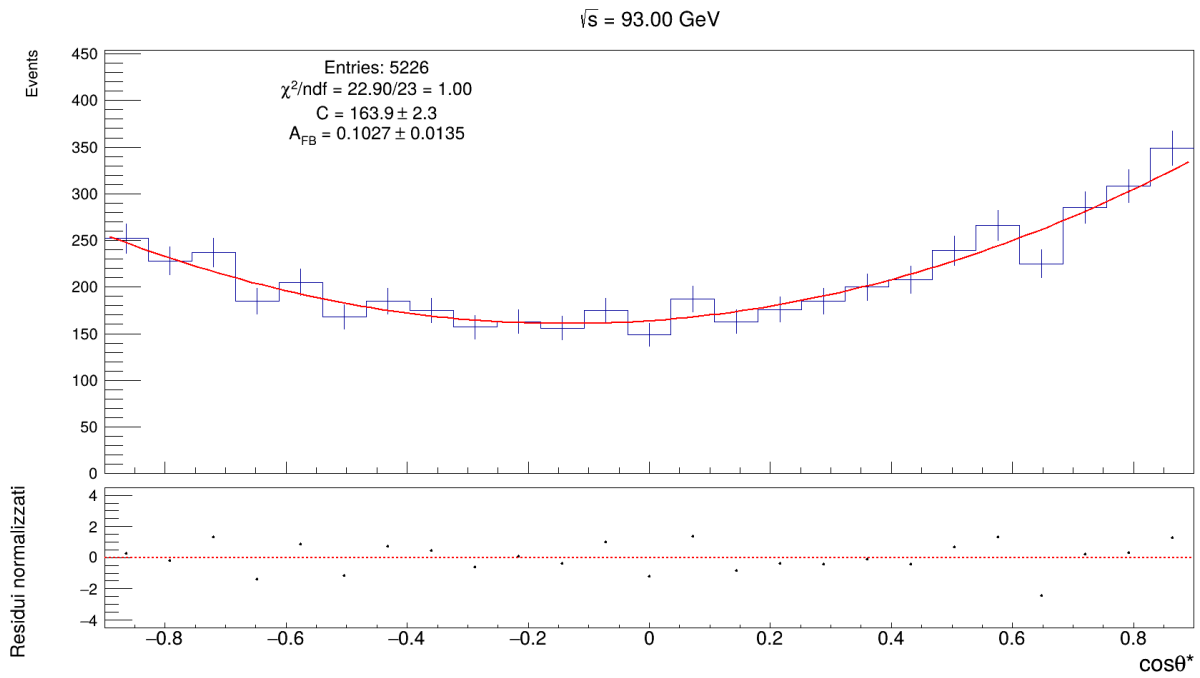


Figura 3: Distribuzione angolare e fit a $\sqrt{s} = 93.00 \text{ GeV}$.

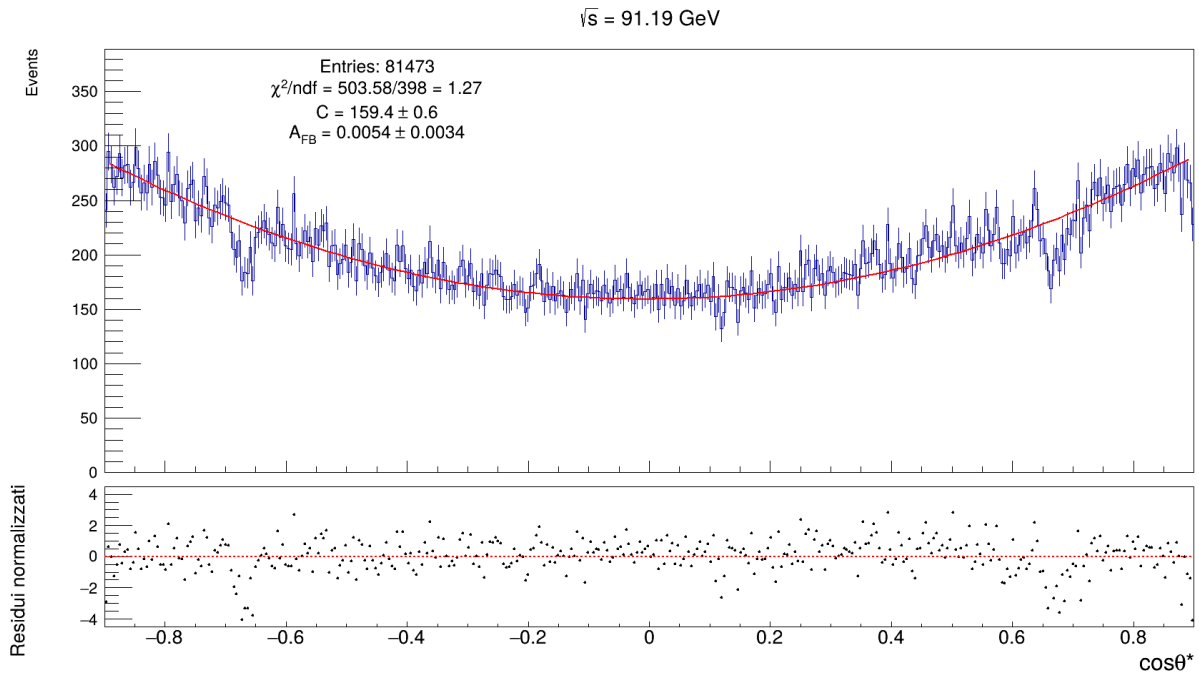


Figura 4: Simulazione del canale muonico $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$.

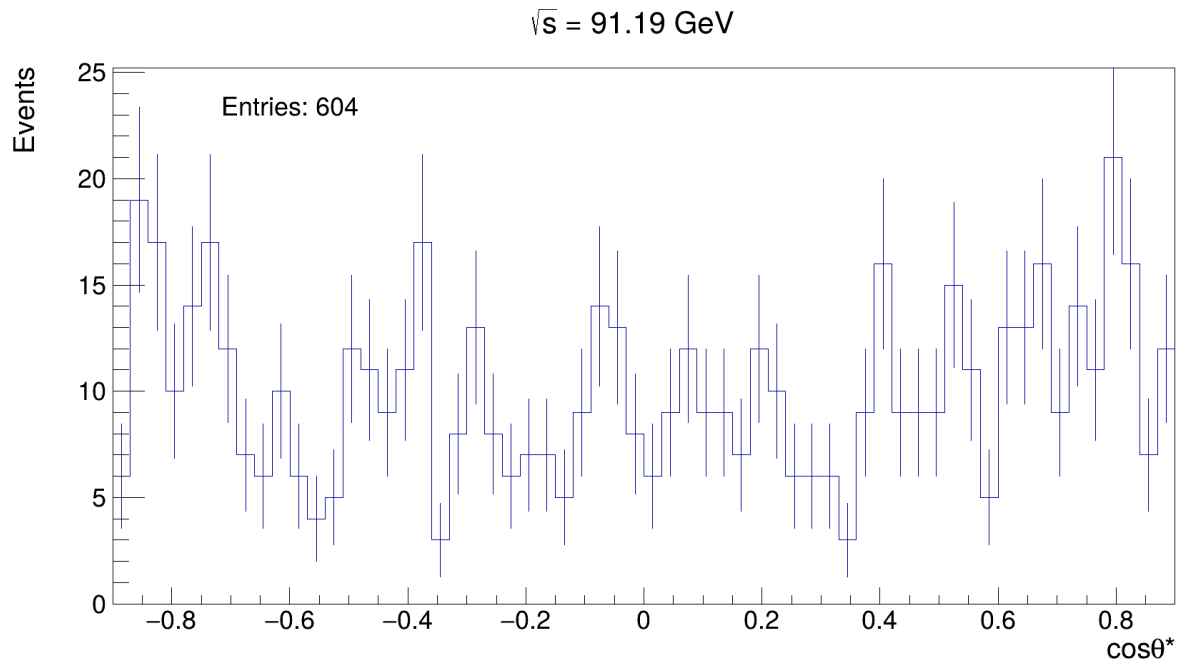


Figura 5: Simulazione del background del canale tau $e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-$, dopo i tagli applicati, numero di eventi iniziali 99110.

Si riporta che la simulazione del background adronico viene completamente annullata dai vincoli scelti per le variabili. Come si evince dall'analisi dei dati, il valore dell'asimmetria varia marcatamente in funzione dell'energia nel centro di massa, esibendo un cambio di segno in prossimità della risonanza del bosone Z^0 ($M_Z \approx 91.19 \text{ GeV}$). Tale comportamento rispecchia la transizione indotta dal termine di interferenza elettrodebole $\gamma - Z^0$.

5 Conclusioni

In questa relazione è stata esaminata la dipendenza dell'asimmetria *forward-backward* dall'energia nel centro di massa per il canale muonico $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$. Le misure effettuate nell'intervallo energetico $\sqrt{s} \in [89.5, 93.0] \text{ GeV}$ sono compatibili con il comportamento previsto dal quadro teorico del Modello Standard. L'andamento osservato costituisce una prova della struttura vettoriale e assiale dell'accoppiamento del bosone Z ai leptoni e dell'interferenza

tra gli scambi di fotone e bosone Z .

Riferimenti bibliografici

- [1] D. Decamp *et al.* (ALEPH Collaboration), *Measurement of electroweak parameters from Z decays into fermion pairs*, Z. Phys. C **48**, 365–391 (1990). doi:10.1007/BF01572023.